

|                                                                                                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                       |                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra                                                                                                                                                            | Service:<br><b>LPU</b>                                                                         | <b>EXP-U-11-013</b><br>Date de Création : 02/02/2012<br>Date: 16/04/2018 Révision n°1 | Page<br>1/8<br>Annexe (1) |
| <u>Destinataires communs</u><br>gérés :<br>Centrale<br><br><u>Version informatique:</u><br>Diffusion sur Intranet<br>Naphtachimie<br><br><u>Version papier (à préciser) :</u><br>CdQ (5) | Type de document :<br><b>CONSIGNE ENERGIE - UTILITES</b>                                       |                                                                                       |                           |
|                                                                                                                                                                                          | <u>TITRE :</u><br><br><b>EXPLOITATION DES VENTILATEURS DE CHAUFFE DES CHAUDIERES 3, 4 ET 5</b> |                                                                                       |                           |

**Objet / Champ d'application :**

Description du fonctionnement des ventilateurs de chauffe des chaudières 3, 4 et 5 de la Centrale

| Date de révisions | N° rév.  | Nature et motif des 5 dernières révisions |
|-------------------|----------|-------------------------------------------|
| 02/02/2012        | 0        | Création                                  |
| <b>16/04/2018</b> | <b>1</b> | <b>Mise à jour</b>                        |
|                   |          |                                           |
|                   |          |                                           |
|                   |          |                                           |

| Rédigée et vérifié par<br>(fonction, nom) :          | Signature :              |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| CHARGE D'EXPLOITATION<br>LPU<br><b>Hervé LAMBERT</b> | <i>Visa Informatique</i> |
|                                                      |                          |
|                                                      |                          |

| Approuvée par<br>(fonction, nom) :         | Signature :              |
|--------------------------------------------|--------------------------|
| RESPONSABLE LPU<br><b>Virginie RIVIERE</b> | <i>Visa Informatique</i> |
|                                            |                          |
|                                            |                          |

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.  
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

|                               |                         |                                      |                          |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-11-013</b><br>Révision n° 1 | <b>Date : 16/04/2018</b> | Page<br>2/8 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|

## Sommaire<sup>1</sup>

|                                                                           |          |
|---------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS .....</b>                               | <b>3</b> |
| <b>2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE.....</b>                               | <b>3</b> |
| <b>3. RESPONSABILITES.....</b>                                            | <b>3</b> |
| <b>4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION.....</b>                              | <b>3</b> |
| <b>5. DEMARRAGE .....</b>                                                 | <b>5</b> |
| 5.1. De la ligne d'arbre.....                                             | 5        |
| 5.2. Démarrage du moteur.....                                             | 5        |
| 5.3. Démarrage de la Turbine .....                                        | 6        |
| <b>6. L'EMBRAYAGE – LES REPRISES TURBINE /MOTEUR ET INVERSEMENT .....</b> | <b>6</b> |
| <b>7. ARRET .....</b>                                                     | <b>7</b> |
| 7.1. Arrêt de la turbine.....                                             | 7        |
| 7.2. Arrêt de la ligne d'arbre (moteur+ventilateur+turbine) .....         | 8        |
| <b>8. ANNEXE 1 : LIGNE D'ARBRE VENTILATEUR DE CHAUFFE.....</b>            | <b>8</b> |

---

<sup>1</sup> Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, puis cliquer sur le bouton « Mettre à jour la table »

## 1. DÉFINITIONS ET ABRÉVIATIONS

RAS

## > 2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE

| N°            | Libellé des consignes associées |
|---------------|---------------------------------|
| EXP-U-10-001  | Démarrage et arrêt chaudière 5  |
| EXP-U-10-005  | Démarrage et arrêt chaudière 4  |
| EXP-U-10-006  | Démarrage et arrêt chaudière 3  |
| EXP- U-10-004 | Allumage bruleur                |

## 3. RESPONSABILITES

| CdQ      | CdP T    | CdP E | CdPUtil. | OE       |
|----------|----------|-------|----------|----------|
| <b>X</b> | <b>X</b> |       |          | <b>X</b> |

## 4. DESCRIPTION DE L'INSTALLATION

- > La vapeur de la Centrale est produite par 3 chaudières à tirage forcé  
L'alimentation en air comburant de chacune d'elle est assurée par un ventilateur de chauffe qui peut être entraîné soit par un moteur électrique à double enroulement soit par une turbine à vapeur. Le moteur est accouplé à la ligne d'arbre, la turbine peut être soit embrayée soit débrayée, dans ce cas, elle peut tourner sans entraîner le ventilateur.  
Ce ventilateur peut fonctionner à deux vitesses différentes, quelque soit la machine menante en fonction de la quantité d'air à véhiculer. Elles sont appelées petite (PV) et grande vitesse (GV)  
Il est capable de refouler jusqu'à 320 t/h d'air  
Le passage de PV en GV peut être automatique ou manuel, le retour en PV ne peut être effectué qu'en manuel.  
C'est la position des ventelles qui conditionne la demande de changement d'allure du ventilateur.

### LE VENTILATEUR

Il est de marque VIM (Ventilation Industrielle et Minière) de type MMBR 2\*13  
Ce ventilateur est composé d'une turbine à double ailetage de diamètre 1950 mm en acier.  
L'enveloppe possède 2 ouïes d'aspiration équipées d'aubes (ventelles) directrices de 1400 mm de ø  
Ces aubes sont mues par un ensemble de tringleries avec des axes et des coussinets à rotules acier sur bronze.  
Un actionneur électropneumatique permet le positionnement des aubes, pour admettre, en fonction de l'allure du ventilateur, la quantité d'air comburant fixée par la régulation.  
Cette turbine est soutenue par deux paliers RENK, l'un est équipé d'une butée. Le graissage s'effectue par barbotage

|          | Ouvertures Ventelles* |        |         |         |         |         |         |         |         |  |
|----------|-----------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--|
| Vitesses | 0%                    | 10%    | 20%     | 30%     | 40%     | 50%     | 60%     | 70%     | 80%     |  |
| PV       | 62 t/h                | 64 t/h | 97t/h   | 175 t/h | 224 t/h | 240 t/h | 250 t/h | 260 t/h | 260 t/h |  |
| GV       | 78 t/h                | 83t/h  | 121 t/h | 206 t/h | 283 t/h | 320 t/h |         |         |         |  |

\* Valeurs relevées lors des essais du TVC 4

## **LA TURBINE A VAPEUR**

| Repère         | Type                                                                                    | Vitesse de rotation                  | Puissance                       | Pression et température d'admission | Echappement     |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| <b>TVC -00</b> | <b>KKK CF 5 D</b><br><b>Turbine à action</b><br><b>mono disque à 2</b><br><b>étages</b> | <b>8500 max. 9350</b><br><b>t/mn</b> | <b>730 kw max</b><br><b>800</b> | <b>80 bars 475°C</b>                | <b>3.5 bars</b> |

L'arbre de sortie de la turbine attaque un réducteur dont le coefficient de réduction est de 8.5 fois

Cette turbomachine est équipée de :

- De deux pompes à huile attelées, l'une entraînée par la turbine l'autre par le réducteur.
- La première fourni l'huile de régulation l'autre l'huile de graissage. Ces circuits sont équipés de soupapes de décharge vers la caisse
- L'huile de régulation ne traverse pas le réfrigérant
- D'une pompe à huile auxiliaire électrique. Elle est utilisée au démarrage. Dans cette phase elle alimente à la fois le circuit d'huile de graissage et de régulation
- D'un coup de point d'arrêt d'urgence
- D'un déclencheur de survitesse
- D'un régulateur de vitesse électronique et un convertisseur électro-hydraulique qui permettent de contrôler la vitesse de la machine. La lecture de vitesse est réalisée par deux détecteurs de proximité et d'une roue à créneaux
- D'un réfrigérant d'huile alimenté en eau de mer
- D'un déclencheur hydraulique qui mesure la pression d'huile de graissage.
- D'un tachymètre local et d'un second électrique dont la mesure arrive sur le SNCC
- De deux filtres à huile permutables en marche

L'huile utilisée est de la THB 46

La pompe électrique assure le pré-graissage et permet le démarrage de la machine.

Dés que la turbine est en service, les pompes attelées prennent le relais. Dès que la vitesse de la turbine du ventilateur est atteinte l'opérateur lâche le bouton et la pompe s'arrête.

La pression normale d'huile de graissage est de 1 bar le seuil de déclenchement de la machine est de 0.5 bar, celle de régulation égale à 10 bars.

La température normale de l'huile est de 45° maximum 70°

La température maximum de fonctionnement d'un palier est de 95°.

## **LE MOTEUR ELECTRIQUE:**

| Repère            | Type              | tension       | Intensité    | Puissance     | Vitesse          |
|-------------------|-------------------|---------------|--------------|---------------|------------------|
| <b>NC - 02 PV</b> | <b>asynchrone</b> | <b>3000 v</b> | <b>100 A</b> | <b>400 Kw</b> | <b>750 t/mn</b>  |
| <b>NC - 02 GV</b> | <b>asynchrone</b> | <b>3000 v</b> | <b>188 A</b> | <b>800 Kw</b> | <b>1000 t/mn</b> |
|                   |                   |               |              |               |                  |

Ce moteur est à double enroulement il peut ainsi tourner à deux vitesses différentes

L'arbre du moteur est accouplé avec celui du ventilateur

Chaque enroulement est alimenté par une cellule différente.

Les moteurs PV et GV sont protégés par des sécurités électriques élaborées dans un relais.

|                               |                         |                                      |                          |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-11-013</b><br>Révision n° 1 | <b>Date : 16/04/2018</b> | Page<br>5/8 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|

Ce relais arrête le moteur dans 4 cas :

- Surcharge
- Court-circuit
- Retour de courant
- Homopolaire (défaut de terre)

Dans tous les cas on verra apparaître l'alarme « défaut électrique » sur le SNCC.

Tout redémarrage demande une vérification au préalable du moteur par le service compétent

Sur son extrémité arrière est placé un ventilateur qui assure la circulation de l'air de réfrigération des enroulements.

Ce relais interdit le démarrage après 3 tentatives si elles ont été effectuées en moins d'une heure.

L'heure est décomptée à partir du premier démarrage.

La cellule GV n'est pas équipée du verrouillage trois démarrages\* dans l'heure comme la cellule PV.

Le rotor du moteur est soutenu par 2 paliers lisses anti-frictionnés.

Sur ce circuit ont trouvé des voyants de niveaux. Ces voyants sont situés sous les paliers du moteur. Il ne faut pas qu'il soit plein, mais à environ à la moitié du voyant

## **5. DEMARRAGE**

### **5.1. De la ligne d'arbre**

Après des travaux sur la ligne d'arbres on tâchera de prévoir son démarrage au moins 24h00 avant l'allumage du premier brûleur, afin de la fiabiliser.

On organisera une surveillance particulière autour des paliers (températures) et des vibrations.

Dans la mesure du possible on privilégiera le démarrage du ventilateur entraîné par la turbine

Dans ce cas il faudra embrayer la turbine sur la ligne d'arbre les 2 moteurs et la turbine étant à l'arrêt

On peut aussi de manière exceptionnelle démarrer directement en GV

### **Pré-requis avant tous démarrages du ventilateur :**

Vérifier que tous les permis de travaux concernant : le foyer, la gaine d'air, la gaine des fumées et l'ensemble MVC (Moto Ventilateur de Chauffage), les carnaux et le ventilateur sont clôturés

Si l'on doit démarrer la turbine vérifier que les permis concernant en plus la turbine et l'embrayage sont clôturés.

Vérifier que les pleins d'huile sont été faits (turbine, réducteur, paliers de ligne d'arbre et moteur)

Vérifier que tous les bons de condamnations sont disponibles et faire décondamner les machines. (moteurs principaux, pompe à huile auxiliaire et embrayage)

Retirer les condamnations sur le synoptique

Faire manœuvrer les ventelles d'aspiration du ventilateur 0 – 100% et vérifier leur positionnement sur place puis les fermer

Vérifier l'ouverture des carnaux

Vérifier que l'arrêt d'urgence du Hors Système est en bonne position

### **5.2. Démarrage du moteur**

Vérifier que les ventelles sont bien fermées

Choisir le démarrage « Moteur » et PV (petite vitesse)

Faire réarmer localement les sécurités

Démarrer le moteur depuis le synoptique « Ventilateur C-X »

### **Disposer la turbine :**

- Vérifier le retrait des platines

|                               |                         |                                      |                          |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-11-013</b><br>Révision n° 1 | <b>Date : 16/04/2018</b> | Page<br>6/8 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|

- Vérifier la fin des travaux par la clôture des permis sur place vérifier le retrait des échafaudages gênants, les resserrages des écrous, ...
- Avertir le chef de quart en cas d'anomalie en matière de sécurité, environnement, qualité ...
- Vérifier que les purges directes admission et échappement sont ouverts
- Vérifier le niveau d'huile des paliers qui sont graissés par barbotage

### 5.3. Démarrage de la Turbine

Deux cas peuvent se présenter

Démarrer la turbine embrayée avec la ligne d'arbre

La turbine débrayée, le ventilateur étant entraîné par le moteur électrique

Si le moteur est en marche le démarrage de la turbine ne pourra se faire qu'à la même allure que le moteur.

Si l'heure de démarrage est connue, faire chauffer l'huile de la caisse avec une lance à vapeur placée dessous

- Contrôler la fermeture de l'obturateur sur la turbine
- Vérifier si toutes les lignes d'eau, de vapeur et d'huile sont connectées
- Contrôler le niveau d'huile de la caisse et l'absence d'eau
- Réduire en priorité l'ouverture des purges échappement, admission et obturateur.
- Décoller légèrement la vanne d'échappement.
- Surveiller la montée progressive de la pression au manomètre.
- Etrangler la purge directe sur l'échappement lorsque la pression atteint 3.5 bars.

Attendre au moins une bonne heure avant de démarrer la turbine pour qu'elle soit chaude :

- Entrouvrir très légèrement la vanne manuelle d'admission en surveillant la montée progressive de la pression de celle-ci.
- Fermer la purge directe lorsque la pression est à 80 bars, puis ouvrir à 100% la vanne manuelle d'admission.
- Contrôler la bonne marche des purgeurs automatique
- Réarmer le « coup de poing » sur la machine
- Décondamnation et mise en service de la pompe auxiliaire d'huile en tenant le bouton 0 poussoir engagé. Dès que la pression d'huile atteint 1 bar appuyer sur le bouton poussoir de réarmement des sécurités d'huile
- Commencer à ouvrir la soupape d'admission dès que la machine atteint environ 6000 tr/mn lâcher le bouton poussoir de la pompe à huile auxiliaire. La vitesse de la machine doit être suffisante pour entraîner les pompes à huile attelées et délivrer les pressions de fonctionnement
- Ouvrir la soupape d'admission en grand, la machine doit se stabiliser en petite vitesse ou en grande vitesse en fonction du choix qui a été fait
- Dès que la vitesse est stabilisée et que la température d'huile a dépassé 40° C disposer le réfrigérant d'huile.
- Demander à la salle de contrôle d'embrayer la machine avec le ventilateur si nécessaire

## 6. L'EMBRAYAGE – LES REPRISES TURBINE /MOTEUR ET INVERSEMENT

### L'embrayage

La liaison entre l'arbre de la turbine à vapeur et celui du ventilateur se fait par l'intermédiaire d'un embrayage électromagnétique.

C'est un embrayage électromécanique de marque SIME série GA. La bobine est alimentée en 110 volts continus.

L'alimentation de la bobine se fait au travers de 2 charbons

|                               |                         |                                      |                          |             |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|
| <b>NAPHTACHIMIE</b><br>Lavéra | Service :<br><b>LPU</b> | <b>EXP-U-11-013</b><br>Révision n° 1 | <b>Date : 16/04/2018</b> | Page<br>7/8 |
|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------|

## **Embrayage de la turbine**

Le « collage » de cet embrayage est autorisé dans deux cas

- les deux arbres sont à l'arrêt. Dans ce cas la turbine et le moteur sont à l'arrêt
- l'écart de vitesse entre les deux parties mobiles est inférieur à 200 tours, le moteur et la turbine sont en service au même régime

L'embrayage peut s'effectuer que l'on soit en petite ou en grande vitesse

Pour commander l'embrayage on appelle le synoptique « Ventilateur CH-X) on cible le pavé « EMBRAYE » et si les conditions sont correctement remplies le « collage » s'effectue.

Dès que l'embrayage est collé si l'on est sur le moteur celui-ci entraîne la ligne d'arbre à une vitesse légèrement plus élevée que le point de consigne de vitesse de la turbine. Cela provoque la fermeture de la soupape d'admission de la turbine

## **Débrayage de la turbine**

Le « décollage » de l'embrayage est provoqué par :

La commande d'arrêt de la turbine provoque l'ouverture automatique

Une commande de débrayage depuis le SNCC, elle provoque automatiquement l'arrêt de la turbine

La chute de la pression d'huile de graissage de la turbine

## **Les reprises**

Dans ce système la reprise moteur- turbine ne correspond pas à un schéma habituel de secours mutuel où l'une des 2 machines est arrêtée en attente de démarrage en reprise

Si on dispose en reprise la turbine d'un ventilateur, celle-ci est mise en marche. Mais elle n'admettra plus de vapeur dès qu'elle sera embrayée.

Quand la turbine est embrayée elle est menée par le moteur à une allure très légèrement supérieure à sa consigne de vitesse. Son régulateur fait fermer sa soupape d'admission, afin de ne pas admettre de vapeur.

En cas de défaillance du moteur ou lors d'une demande de reprise commandée par le tableautiste, dès que la vitesse de la ligne d'arbre décroît, à cause de l'arrêt du moteur que ce soit en PV ou en GV le régulateur commande l'admission de la vapeur jusqu'à ce que la vitesse du point de consigne soit rétablie. La reprise est quasi instantanée.

## **REX :**

En cas de dérive du régulateur le moteur peut-être menant mais avec une turbine qui admet de la vapeur. Si la quantité de vapeur admise tend à accélérer la vitesse de la ligne d'arbre, le moteur se comporte comme un frein. Son intensité croît, jusqu'à atteindre la valeur de surcharge et son déclenchement

Dans ce cas il faut vérifier le réglage du régulateur pour limiter l'admission de vapeur de la turbine lorsqu'elle est menée

## **7. ARRET**

### **7.1. Arrêt de la turbine**

- Fermer l'obturateur progressivement jusqu'à une vitesse de 0 t/min.
- Contrôler l'arrêt total du rotor de la turbine.
- Par sécurité enclencher le coup de poing.

Si elle est embrayée elle continuera à tourner menée par le moteur. Si l'on souhaite l'arrêt de sa rotation il faut demander son débrayage.

Si on la débraye en charge, elle va se débrayer et s'arrêter sans admettre de vapeur

En cas d'urgence actionner le coup de poing sur la turbine mais cette action ne provoque pas son débrayage.

## 7.2. Arrêt de la ligne d'arbre (moteur+ventilateur+turbine)

Le seul moyen d'arrêter l'ensemble de la ligne d'arbre est d'appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence Hors Système en salle de contrôle.

### Isoler la turbine :

- Fermer les Vannes manuelles d'Admission et d'Echappement.
- Ouvrir progressivement les vannes de purge « Obturateur », « Echappement », « Admission ».
- Isoler le réfrigérant d'huile.

## 8. ANNEXE 1 : LIGNE D'ARBRE VENTILATEUR DE CHAUFFE

